



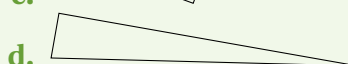
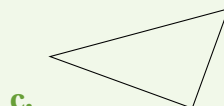
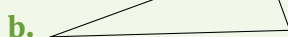
THÉORÈME DE PYTHAGORE

ACTIVITÉ 1

Le mot **hypoténuse** vient du latin *hypotenusa*, lui-même transcrit du grec ancien *hupoteinousa* et qui désigne littéralement le côté « tendu sous les angles ». Platon, avant Euclide, a utilisé ce terme pour désigner le côté du triangle rectangle qui semble être « tendu » par le secteur angulaire de l'angle droit.

L'hypoténuse d'un triangle rectangle est donc le côté qui est opposé à l'angle droit.

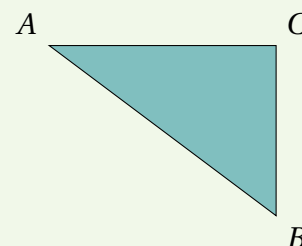
1. Dans chacun des triangles rectangles ci-dessous, indiquer l'angle droit et l'hypoténuse.



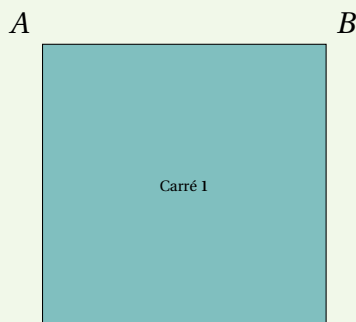
2. À partir des exemples précédents, quelle propriété sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle peut-on conjecturer ?

ACTIVITÉ 2

On considère le triangle ABC ci-contre. Le but de cette activité est d'écrire une égalité liant AB avec BC et CA .



1. Donner (sans calculer) l'aire du carré ci-dessous en fonction de AB .



2. On considère la figure en pointillés ci-dessous, composée de trois carrés et d'un triangle. Le carré 1 et le triangle ABC sont les mêmes que ceux dessinés ci-dessus.
- Donner (sans calculer) l'aire du carré 2 en fonction de AC .
 - Donner (sans calculer) l'aire du carré 3 en fonction de CB .
 - Découper la figure ci-dessous en suivant les pointillés.
 - Coller les morceaux des carrés 2 et 3 sur le carré 1 de sorte à le recouvrir.
 - À partir des questions précédentes, écrire une égalité reliant AB , AC et CB .

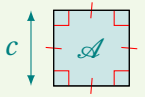
Animation : <https://geogebra.org/m/enbwnpfh>.

INFORMATION

Cette preuve du théorème de Pythagore a initialement été proposée par Henry Perigal en 1891. Le découpage figure notamment sur la première page de son livre *Geometric Dissections and Transpositions*.

ACTIVITÉ 3

La figure ci-contre est un carré dont on note le côté c et l'aire $\mathcal{A}$.



- Calculer la valeur de $\mathcal{A}$ pour chacune des valeurs de c suivantes.
 - $c = 3$ cm.
 - $c = 4$ cm.
 - $c = 5$ cm.
 - $c = 6$ cm.
- Calculer la valeur de c pour chacune des valeurs de $\mathcal{A}$ suivantes.
 - $\mathcal{A} = 36$ cm².
 - $\mathcal{A} = 49$ cm².
 - $\mathcal{A} = 64$ cm².
 - $\mathcal{A} = 81$ cm².
- On cherche la valeur de c pour laquelle $\mathcal{A} = 20$ cm².
 - En tâtonnant à l'aide de la calculatrice, trouver un encadrement à l'unité de cette valeur.
 - À l'aide de la touche $\sqrt{\blacksquare}$ de la calculatrice, donner une valeur approchée au centième de cette valeur.

ACTIVITÉ 4

En mathématiques, on appelle réciproque d'une proposition, la proposition obtenue en inversant son sens logique.

Par exemple, soit la proposition suivante : « **Si un nombre est pair alors il est divisible par deux.** », la réciproque de cette proposition est : « **Si un nombre est divisible par deux alors il est pair.** ».

Attention : la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie.

- Voici une proposition : « Si un triangle ABC est rectangle, alors il a un angle droit. ». Indiquer la (ou les) proposition(s) réciproque(s).
 - Le triangle ABC rectangle a un angle droit.
 - Le triangle ABC a un angle droit car il est rectangle.
 - Si le triangle ABC a un angle droit, alors il est rectangle.
 - Si le triangle ABC rectangle a un angle droit, alors il est rectangle.
 - Un triangle ABC qui a un angle droit est un triangle rectangle.
- Écrire le théorème de Pythagore sous la forme « Si ...alors ... ».
 - Écrire la réciproque du théorème de Pythagore.
- Construire les triangles ci-dessous en grandeur réelle.
 - ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.
 - DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 13$ cm et $EF = 12$ cm.
 - Vérifier par le calcul que ces triangles vérifient la condition de la réciproque du théorème de Pythagore.
 - Quelles semble être la nature de ces triangles? La conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore semble-t-elle vérifiée?

